7. Поверхности второго порядка

7.1 Пример выполнения задания 7

Поверхностями второго порядка являются: эллипсоиды, однополостные и двуполостные гиперболоиды, эллиптические параболоиды и конусы, эллиптические, параболические и гиперболические цилиндры, гиперболические параболоиды. В общем случае произвольного расположения этих поверхностей относительно координатных осей уравнения этих поверхностей имеют вид ($a_{ik},\ b_i,\ c$ – числовые коэффициенты):

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + b_1y + b_2y + b_3z + c = 0.$$

При симметричном расположении поверхностей относительно координатных осей их уравнения (они называются каноническими) приобретают вид:

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1$ – эллипсоид;
2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ – однополостный эллиптический гиперболоид;
3. $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1$ – двуполостный эллиптический гиперболоид;
4. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 0$ – эллиптический конус;
5. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} = z$ – эллиптический параболлоид;
6. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1$ – эллиптический цилиндр;
7. $y^2 = 2px$ – параболлический цилиндр;
8. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ – гиперболический цилиндр;
9. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = z$ – гиперболический цилиндр;

Это канонические уравнения поверхностей второго порядка, “вытянутых” вдоль оси OZ. Легко сообразить, как выглядят канонические уравнения поверхностей, “вытянутых” вдоль осей OX и OY. Поверхности с уравнениями 1 – 6 при $b = a$ называют поверхностями вращения.

В задании приведены поверхности, ограничивающие в пространстве некоторые тела вращения конечных размеров. Следует назвать типы этих поверхностей, нарисовать сечение этого тела плоскостью XOZ (при $x \geq 0$) и само тело в исходной координатной системе. Уравнения поверхностей либо уже имеют форму канонических уравнений, либо приводятся к ним путем сдвига вдоль координатной оси и (или) избавления от радикалов путем возведения уравнения в квадрат.

Пример. Приведенные поверхности ограничивают в пространстве некоторые тела вращения конечных размеров. Следует назвать типы этих поверхностей, нарисовать сечение этого тела плоскостью XOZ (при $x \geq 0$) и само тело в исходной координатной системе:

$$x^2 + y^2 = 4 \quad (0 \leq y \leq 4), \quad y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2}, \quad y = 6 - \sqrt{x^2 + x^2}.$$

В плоскости OXZ уравнение $x^2+y^2 = 4$ задает окружность радиуса 2 с центром в начале координат. В пространстве этому уравнению соответствует цилиндрическая поверхность, образующие которой параллельны OY, а направляющей служит вышеупомянутая окружность. Неравенство $0 \leq y \leq 4$ указывает, что берется часть этой поверхности, ограниченная плоскостями $y = 0$ и $y = 4$.

Рассмотрим уравнение $y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2}$. Возведя в квадрат левую и правую части, получим $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Это сфера радиуса $r = 2$ с центром в начале координат. Значит, уравнение $y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2}$ задает левую половину сферы.

Наконец, уравнение $y = 6 - \sqrt{x^2 + x^2}$ преобразуем так:

$$(y - 6)^2 = (-\sqrt{x^2 + z^2})^2.$$

Получим $x^2 + z^2 = (y - 6)^2$ – это конус с вершиной в точке $M(0,\ 6,\ 0)$, вытянутый вдоль оси OY.

Уравнение $y = 6 - \sqrt{x^2 + z^2}$ задает его левую часть.

А теперь только остается нарисовать тело, ограниченное рассмотренными поверхностями (рисунок 6):

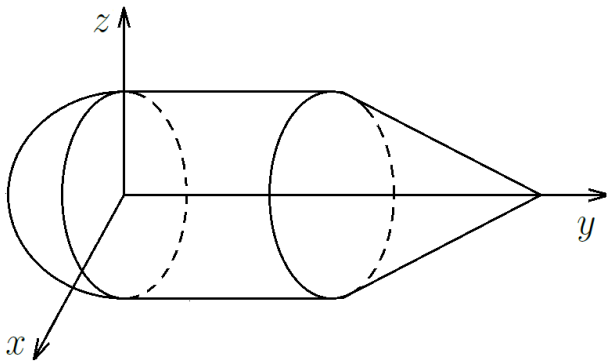


Рис. 6: Тело, ограниченное поверхностями

В плоскости XOZ сечение представляет собой окружность с центром в точке O радиуса 2.

7.2 Варианты задания 7

Приведенные поверхности ограничивают в пространстве некоторые тела вращения конечных размеров. Следует назвать типы этих поверхностей, нарисовать сечение этого тела плоскостью XOZ (при $x \geq 0$) и само тело в исходной координатной системе.

1. a) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2;$

b) $y = x^2 + z^2,\ y = 4;$

c) $z = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = -1 + \sqrt{x^2 + y^2}.$

2. a) $z = x^2 + y^2,\ z = 4;$

b) $y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2},\ y = 0;$

c) $z = 1 - \sqrt{3} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = 1 - x^2 - y^2,$
$z = -1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}.$

3. a) $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ z = 4;$

b) $x^2 + z^2 = 4 (0 \leq y \leq 4),\ y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2},\ y = 4;$

c) $z = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = -1 + \sqrt{x^2 + y^2}.$

4. a) $x^2+y^2=4,\ z=2-y,\ z=0$;

b) $y^2=x^2+z^2,\ y=-2,\ y=4$;

c) $z=\frac{1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2}{2},\ x^2+y^2=2,\ z=-1-\sqrt{2-x^2-y^2}$.

5. a) $x^2+y^2+z^2=4,\ z=y(z\geq y)$;

b) $y=2\sqrt{x^2+z^2},\ y=4$;

c) $z=1-x^2-y^2,\ z=1-x^2-y^2,\ z=-1-\sqrt{2-x^2-y^2}$.

6. a) $z^2=x^2+y^2,\ z=-2,\ z=4$;

b) $x^2+z^2=4,\ y=\sqrt{4-x^2-z^2},\ y=-4$;

c) $z=1+\sqrt{2}-\sqrt{x^2+y^2},\ x^2+y^2=2,\ z=-\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}(x^2+y^2))$.

7. a) $z=-\sqrt{4-x^2-y^2},\ z=-2\sqrt{x^2+y^2}+4$;

b) $y=x^2+z^2-4,\ y=-0$;

c) $z=1+\sqrt{2-x^2-y^2},\ x^2+y^2=2,\ z=-\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}(x^2+y^2))$.

8. a) $z=x^2+y^2-4,\ z=\sqrt{4-x^2-y^2}$;

b) $x^2+z^2=4,\ z=6-y,\ y=0$;

c) $z=1+\sqrt{2-x^2-y^2},\ z=\sqrt{x^2+y^2-1},\ z=-\sqrt{x^2+y^2-1}$,
$z=-1-\sqrt{2}+\sqrt{x^2+y^2}$.

9. a) $x^2+y^2=4,\ z-y=4,\ z=0$;

b) $z=\sqrt{4-x^2-y^2},\ z=4-x^2-y^2$;

c) $z=1+\sqrt{2-x^2-y^2},\ z=\sqrt{x^2+y^2-1},\ z=-1+\sqrt{x^2+y^2}$.

10. a) $z=4-\sqrt{x^2+y^2},\ z=0$;

b) $x^2+y^2=1,\ z=1-y,\ y=0$;

c) $z=1+\sqrt{2-x^2-y^2},\ z=-1+x^2+y^2,\ z=1-x^2-y^2$,
$z=-1-\sqrt{2}+\sqrt{x^2+y^2}$.

11. a) $x^2+y^2=4,\ z=y+2,\ z=0$;

b) $y=2\sqrt{x^2+z^2},\ y=-4-\sqrt{4-x^2-z^2}$;

c) $z=1-\sqrt{2-x^2-y^2},\ z=-\sqrt{x^2+y^2-1}$,
$z=-1-\sqrt{2}+\sqrt{x^2+y^2}$.

12. a) $z = x^2 + y^2,\ z = 8 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$;

b) $y = 2 - \sqrt{x^2 + z^2},\ y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2}$;

c) $z = -1+x^2+y^2,\ z = -\sqrt{x^2 + y^2 - 1},\ z = -1-\sqrt{2}+\sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

13. a) $x^2 + y^2 - z = 0,\ z = 2 - y$;

b) $x^2 + y^2 = 4,\ z + y = 4,\ y = 0$;

c) $z = -1-\sqrt{2}+\sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = -1+x^2+y^2,\ z = 1-\sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

14. a) $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$;

b) $x^2 + z^2 = 4,\ y = x^2 + z^2 - 4,\ y = 3$;

c) $z = -1 + \sqrt{2 - x^2 - y^2},\ z = -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}$,

$z = -1 - \sqrt{3} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$.

15. a) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = \sqrt{x^2 + y^2}$;

b) $x^2 + y^2 - z^2 = 0,\ z = \pm 4$;

c) $z = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1},\ z = 1 - x^2 - y^2$.

16. a) $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ z = 6 - x^2 - y^2$;

b) $x^2 + z^2 = 4,\ z = 2 + y,\ y = 2 - z$;

c) $z = 1 + \sqrt{3} - \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$,

$z = 1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

17. a) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = x^2 + y^2 - 4,\ y = 0\ (y \le 0)$;

b) $x^2 + z^2 = 4,\ y = 2 - \sqrt{x^2 + z^2},\ y = -4$;

c) $z = 1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2},\ x^2 + y^2 = 2,\ z = 1 - \sqrt{3} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$.

18. a) $x^2 + y^2 = 4,\ z = 8 - x^2 - y^2,\ z = 0$;

b) $x^2 + z^2 = 4,\ z = 4 + y,\ y = 0$;

c) $z = 1+\sqrt{2}-\sqrt{x^2 + y^2},\ x^2+y^2 = 2,\ z = -1-\sqrt{3}+\sqrt{x^2 + y^2 + 1}$.

19. a) $z = x^2 + y^2 - 8,\ z = -2\sqrt{x^2 + y^2}$;

b) $x^2 + z^2 = 4,\ y = \sqrt{x^2 + z^2} - 2,\ y = 2$;

c) $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2},\ z = -(1 + \sqrt{2})(\sqrt{x^2 + y^2} - 1)$,

$z = -1 - \sqrt{2} + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

20. a) $z = x^2 + y^2,\ z = 2 - x^2 - y^2$;
b) $y = 2\sqrt{x^2 + z^2} - 4,\ y = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$;
c) $z = 1 + \sqrt{3} - \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ x^2 + y^2 = 2,\ z = -1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

21. a) $z = 4 - x^2 - y^2,\ z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$;
b) $x^2 + z^2 = 4,\ z = -y,\ z = y + 4$;
c) $z = -1 + \sqrt{x^2 + y^2},\ x^2 + y^2 = 2,\ z = -3 + x^2 + y^2$.

22. a) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2$;
b) $x^2 + z^2 = 4,\ y = 4 - x^2 - z^2,\ y = -4$;
c) $z = 1 + \sqrt{3} - \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ x^2 + y^2 = 2,\ z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$.

23. a) $2y = x^2 + z^2 + y^2,\ y + z = 1\ (z \le 1 - y)$;
b) $y = x^2 + z^2 - 4,\ y = \sqrt{4 - x^2 - z^2}$;
c) $z = -1 - \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ x^2 + y^2 = 2,$
$z = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

24. a) $x^2 + y^2 = 4,\ z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + 4,\ z = 0$;
b) $y = \sqrt{4 - x^2 - z^2},\ y = -\sqrt{x^2 + z^2} + 2$;
c) $z = -\sqrt{2} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = 1 - x^2 - y^2,\ z = -1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

25. a) $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2},\ z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$;
b) $x^2 + z^2 = 4,\ z = y + 6,\ y = 6$;
c) $z = 1 + \sqrt{3} - \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = 1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

26. a) $z^2 = x^2 + y^2,\ z = 2,\ z = 4$;
b) $x^2 + z^2 = 4,\ y = -\sqrt{4 - x^2 - z^2},\ y = 4$;
c) $z = -\sqrt{2} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = -\sqrt{x^2 + y^2 - 1},$
$z = -1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.

27. a) $z = 4 - x^2 - y^2,\ z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$;
b) $x^2 + y^2 = 1,\ z = \sqrt{1 - x^2 - z^2} + 2,\ z = 0$;
c) $z = 1 + \sqrt{2 - x^2 - y^2},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = -\sqrt{2} + \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$.

28. a) $z = x^2 + y^2,\ z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$;

b) $y^2 = x^2 + y^2,\ y = -4,\ y = 2$;

c) $z = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = -1 + \sqrt{x^2 + y^2}$.

29. a) $x^2 + y^2 = 4,\ z = \sqrt{4 - x^2 - y^2},\ z = 4$;

b) $y = -2 + \sqrt{x^2 + z^2},\ y = \sqrt{4 - x^2 - z^2}$;

c) $z = 1 + \sqrt{2 - x^2 - y^2},\ z = -1 + x^2 + y^2,\ z = -1 + x^2 + y^2$.

30. a) $z = 4 - x^2 - y^2,\ z = \sqrt{x^2 + y^2} - 2$;

b) $y = \sqrt{9 - x^2 - z^2} + 3,\ x^2 + z^2 = 9,\ y = 0$;

c) $z = \sqrt{2} - \sqrt{x^2 + y^2 + 1},\ z = -\sqrt{x^2 + y^2 - 1}$,

$z = -1 - \sqrt{2 - x^2 - y^2}$.